AENK4L0B.book Page 79 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra mạch tín hiệu cảm biến kích nổ** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm "C01" và "E01" của giắc cắm ECM và giắc cắm cảm biến kích nổ. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm "C01" và "E01" và giắc cắm cảm biến kích nổ có chính xác không. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở của mạch "A1" và "B1": dưới 1 Ω • Điện trở giữa từng mạch "A1" và "B1" và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa cực mạch "A1" và cực mạch "B1" tại giắc cắm cảm biến kích nổ: vô cực • Điện áp các mạch "A1" và "B1": xấp xỉ 0 V (khi công tắc máy ở vị trí "ON") *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
3	**Kiểm tra cảm biến kích nổ** 1) Kiểm tra cảm biến kích nổ. ☞(Trang 1C-11) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Hãy thay thế cảm biến kích nổ. ☞(Trang 1C-11)
4	**Đồng thời khắc phục sự cố của (những) DTC khác** *Có phát hiện (các) DTC khác không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC liên quan.	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)

DTC P0335/P0336

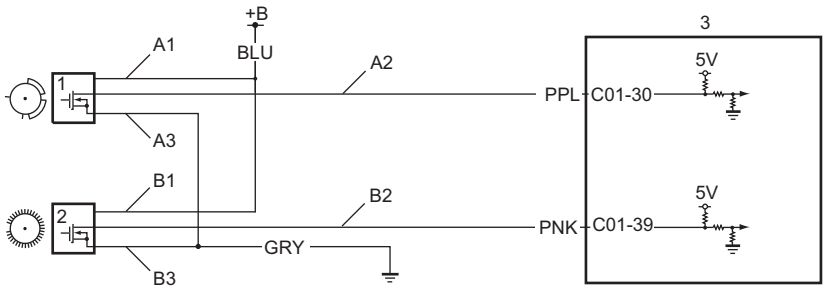
AENK4L0B1104028

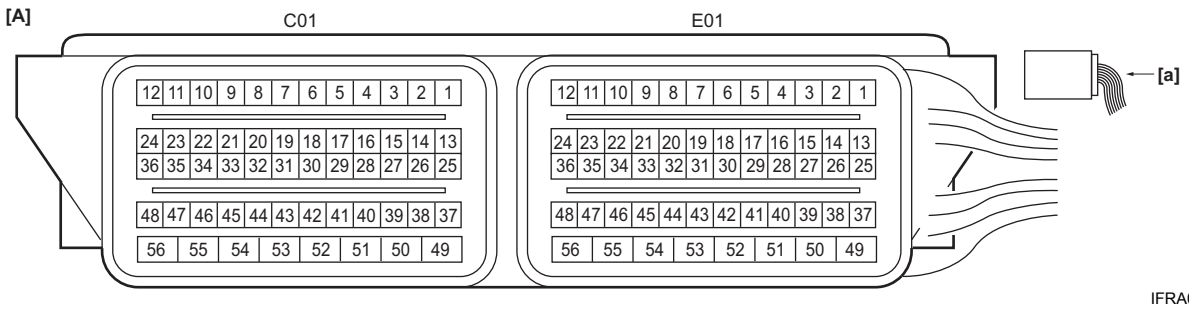
Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0335: Mạch cảm biến vị trí trục khuỷu "A" Tín hiệu cảm biến CKP không được nhập vào trong khi tín hiệu cảm biến CMP đang được nhập vào. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	• Cảm biến CKP và/hoặc mạch của nó • Vòng răng tạo xung • ECM
P0336: Phạm vi mạch/hoạt động cảm biến vị trí trục khuỷu "A" Nếu gặp bất kỳ điều kiện nào sau đây. • Thời gian phát hiện tín hiệu dài hơn thông số quy định. • Số răng giữa các khoảng nhiều hơn thông số quy định. • Thời gian giữa hai răng liền kề dài hơn thông số quy định. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	

AENK4L0B.book Page 80 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Sơ đồ mạch





IFRA0A111019-01

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	B1: Mạch cấp nguồn cảm biến CKP	2. Cảm biến CKP
A1: Mạch cấp nguồn cảm biến CMP	B2: Mạch tín hiệu cảm biến CKP	3. ECM
A2: Mạch tín hiệu cảm biến CMP	B3: Mạch nối đất cảm biến CKP	
A3: Mạch nối đất cảm biến CMP	1. Cảm biến CMP	

Quy trình xác nhận DTC

LƯU Ý

Kiểm tra để đảm bảo DTC sau đây không bị phát hiện trong “Quy trình xác nhận DTC” này.

- **Cảm biến CMP (P0340)**

1) Để động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng trong 5 phút.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn cảm biến CKP** 1) Với công tắc máy ở vị trí “OFF”, rút giắc cắm cảm biến CKP. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm cảm biến CKP có chính xác không. 3) Nếu kết nối ỔN, hãy xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 4) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa “B1” và “B3” bằng điện áp bình điện. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra mạch nối đất cảm biến CKP** 1) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa “B1” và dây nối đất bằng điện áp bình điện. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Sửa mạch “B3”.	Sửa mạch “B1”.

AENK4L0B.book Page 81 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
4	**Kiểm tra mạch tín hiệu cảm biến CKP** 1) Với công tắc máy ở vị trí “OFF”, rút giắc cắm “C01” và “E01” khỏi ECM. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới các giắc cắm “C01” và “E01” đã đúng chưa. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở mạch “B2”: dưới 1 Ω • Điện trở giữa mạch “B2” và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa cực mạch "B2" và cực khác tại giắc cắm cảm biến CKP: vô cực • Điện áp mạch “B2”: xấp xỉ 0 V (khi công tắc máy ở vị trí “ON”) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
5	**Kiểm tra cảm biến CKP và vòng răng tạo xung** 1) Kiểm tra cảm biến CKP và vòng răng tạo xung. • Cảm biến CKP: ☞(Trang 1C-10) • Vòng răng tạo xung: ☞(Trang 1D-78) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị lỗi.

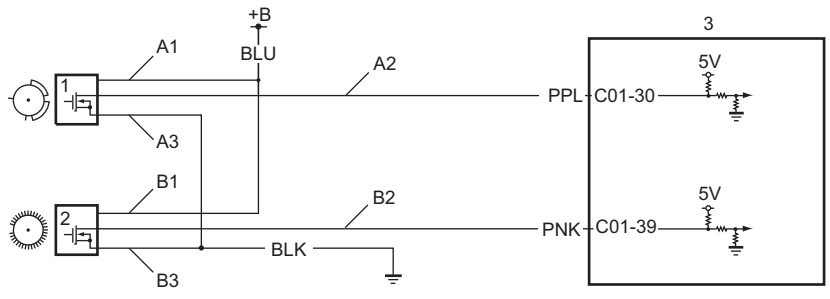
DTC P0340

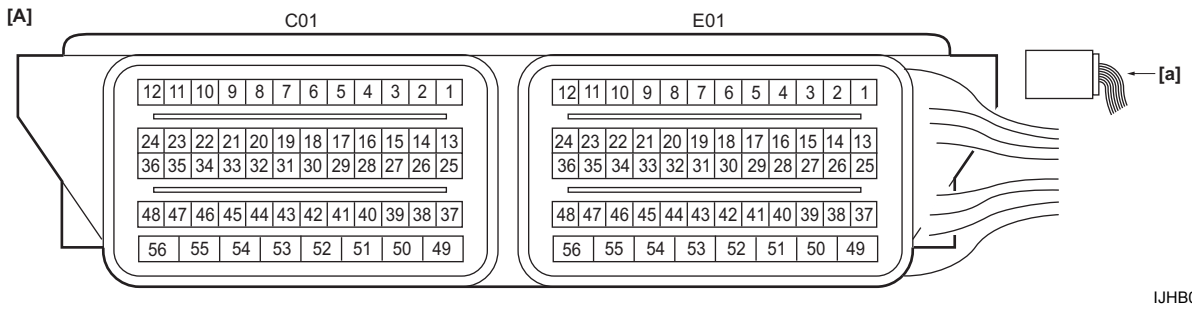
AENK4L0B1104029

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0340: Mạch “A” cảm biến vị trí trục cam (Bank 1 hoặc Cảm biến đơn) Nếu gặp bất kì điều kiện nào sau đây. • Tín hiệu cảm biến CMP không được nhập vào trong khi tín hiệu cảm biến CKP đang được nhập vào. • Dạng tín hiệu cảm biến CMP không như mong muốn. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	• Cảm biến CMP và/hoặc mạch của nó • Rô-to tín hiệu • ECM

Sơ đồ mạch





IJHB0A111009-01